Nama: Anjaanie Mafaaza Sahilah

NIM: 2510514023

Kelas: A Sains Data

Mata Kuliah: Sistem Operasi

Dosen Pengampu: Musthofa Galih Pradana, M.Kom.

Jawaban:

1. Soal 1
   a. Keterkaitan (OS, manajemen proses, dan I/O)
      - Struktur sistem operasi merupakan kerangka dasar yang mengatur bagaimana seluruh komponen di dalam sistem operasi tersusun dan bekerja, seperti kernel dan system call.
      - Layanan sistem adalah fasilitas yang disediakan oleh sistem operasi untuk membantu program dan pengguna, misalnya dalam membuka file, menjalankan program, dan komunikasi antar proses.
      - Manajemen Proses bertugas mengatur jalannya proses dalam sistem, termasuk penjadwalan penggunaan CPU agar setiap proses mendapatkan giliran.
      - Sistem I/O berfungsi untuk mengelola proses input dan output, seperti akses ke keyboard, mouse, dan media penyimpanan.

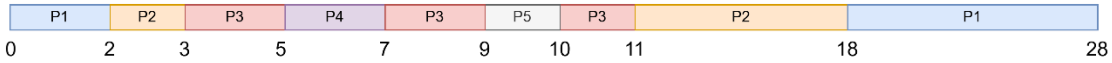
      Tiga akar masalah teknis yang umum terjadi:

      1. Deadlock, yaitu kondisi ketika dua atau lebih proses saling menunggu resource sehingga tidak ada yang dapat melanjutkan eksekusi.
      2. Starvation, yaitu kondisi ketika suatu proses tidak mendapatkan kesempatan menggunakan CPU dalam waktu lama.
      3. Race Condition, yaitu kondisi ketika dua proses mengakses data yang sama secara bersamaan sehingga menghasilkan ketidakkonsistenan.
      4. Overhead Sistem, yaitu terjadi ketika sistem operasi menghabiskan terlalu banyak sumber daya untuk mengelola proses, misalnya saat terjadi terlalu banyak context switching.

b. CPU

1. SJF Preemptive (SRTF)

GANTT CHART



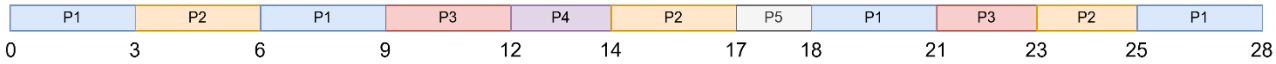
Proses perhitungan:

Proses	AT	BT	CT	TAT	WT
P1	0	12	28	28	16
P2	2	8	18	16	8
P3	3	5	11	8	3
P4	5	2	7	2	0
P5	9	1	10	1	0

Average waiting time = 5,4 ms

2. Round robin (q = 3 ms)

GANTT CHART



Perhitungan:

Proses	AT	BT	CT	TAT	WT
P1	0	12	28	28	16
P2	2	8	25	23	15
P3	3	5	23	20	15
P4	5	2	14	9	7
P5	9	1	18	9	8

Average Waiting Time = 12,2 ms

Berdasarkan hasil perhitungan:

Metode SRTF menghasilkan waktu tunggu rata-rata yang lebih kecil sehingga lebih efisien. Metode Round Robin memberikan keadilan yang lebih baik karena setiap proses mendapatkan kesempatan yang sama.
Jika sistem mengutamakan efisiensi, maka SRTF lebih optimal. Namun, jika mengutamakan keadilan, maka Round Robin lebih sesuai.

c. Menurut saya, metode SJF kurang realistis untuk digunakan di Linux. Hal ini karena sistem tidak bisa mengetahui secara pasti berapa lama suatu proses akan berjalan sebelum dieksekusi. Sebagai gantinya, Linux menggunakan pendekatan lain seperti Completely Fair Scheduler (CFS) yang lebih menekankan pada keadilan pembagian CPU. Jadi, setiap proses tetap mendapatkan kesempatan berjalan tanpa harus menebak waktu eksekusinya.

```
anjaanie@ubuntu22:~$ sleep 100 &
[1] 3830
anjaanie@ubuntu22:~$ nice -n 10 sleep 100 &
[2] 3831
anjaanie@ubuntu22:~$ sudo nice -n -5 sleep 100 &
[3] 3832
anjaanie@ubuntu22:~$ ps -o pid,ni,comm
    PID  NI COMMAND
   3788   0 bash
   3830   0 sleep
   3831  10 sleep
   3833   0 ps

[3]+  Stopped                 sudo nice -n -5 sleep 100
anjaanie@ubuntu22:~$
```

```
top - 17:46:58 up 16 min,  1 user,  load average: 0,00, 0,09, 0,20
Tasks: 214 total,   2 running, 211 sleeping,   1 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  4,9 us,  2,6 sy,  0,0 ni, 92,3 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,3 si,  0,0 st
MiB Mem :   4095,7 total,   1633,7 free,    941,2 used,   1520,8 buff/cache
MiB Swap:   2680,0 total,   2680,0 free,      0,0 used.   2891,6 avail Mem

    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
   1454 anjaanie  20   0 4932508 339836 131172 S  18,2   8,1   1:12.91 gnome-shell
   3757 anjaanie  20   0  555200  52696  40228 R   9,1   1,3   0:01.89 gnome-terminal-
     48 root      20   0       0      0      0 I   1,0   0,0   0:00.88 kworker/u9:1-events_unbound
     73 root      20   0       0      0      0 I   1,0   0,0   0:00.57 kworker/u10:2-events_unbound
     86 root      20   0       0      0      0 I   1,0   0,0   0:00.58 kworker/u12:1-events_unbound
   1647 anjaanie  20   0  715448  27696  21140 S   1,0   0,7   0:00.46 gsd-power
   3787 anjaanie  20   0   13192   4284   3380 R   1,0   0,1   0:00.05 top
      1 root      20   0  166676  12004   8336 S   0,0   0,3   0:03.06 systemd
      2 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.02 kthreadd
      3 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 pool_workqueue_release
      4 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-rcu_g
      5 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-rcu_p
      6 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-slub_
      7 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/R-netns
      9 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.18 kworker/0:1-cgroup_destroy
```

d. Monitoring dan Manajemen Proses di Linux

Linux menyediakan beberapa perintah yang cukup membantu untuk memantau dan mengelola proses. Untuk melihat proses yang sedang berjalan, bisa menggunakan top, htop, atau ps. Lalu, untuk mengatur prioritas proses, bisa menggunakan nice dan renice. Jika ada proses yang bermasalah, kita bisa menghentikannya dengan kill. Selain itu, ada juga tools seperti iotop untuk melihat aktivitas I/O. Secara umum, perintah-perintah ini membantu pengguna agar sistem tetap berjalan dengan baik dan tidak terlalu terbebani.

```
anjaanie@ubuntu22:~$ ps aux
USER         PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root           1  0.2  0.2 166676 12004 ?        Ss   17:30   0:03 /sbin/init sp
root           2  0.0  0.0      0     0 ?        S    17:30   0:00 [kthreadd]
root           3  0.0  0.0      0     0 ?        S    17:30   0:00 [pool_workque
root           4  0.0  0.0      0     0 ?        I<   17:30   0:00 [kworker/R-rc
root           5  0.0  0.0      0     0 ?        I<   17:30   0:00 [kworker/R-rc
root           6  0.0  0.0      0     0 ?        I<   17:30   0:00 [kworker/R-sl
root           7  0.0  0.0      0     0 ?        I<   17:30   0:00 [kworker/R-ne
root           9  0.0  0.0      0     0 ?        I    17:30   0:00 [kworker/0:1-
root          10  0.0  0.0      0     0 ?        I<   17:30   0:00 [kworker/0:0H
root          11  0.0  0.0      0     0 ?        I    17:30   0:00 [kworker/u8:0
root          12  0.0  0.0      0     0 ?        I<   17:30   0:00 [kworker/R-mm
root          13  0.0  0.0      0     0 ?        I    17:30   0:00 [rcu_tasks_kt
root          14  0.0  0.0      0     0 ?        I    17:30   0:00 [rcu_tasks_ru
root          15  0.0  0.0      0     0 ?        I    17:30   0:00 [rcu_tasks_tr
root          16  0.0  0.0      0     0 ?        S    17:30   0:00 [ksoftirqd/0]
root          17  0.0  0.0      0     0 ?        I    17:30   0:00 [rcu_preempt]
root          18  0.0  0.0      0     0 ?        S    17:30   0:00 [migration/0]
root          19  0.0  0.0      0     0 ?        S    17:30   0:00 [idle_inject/
root          20  0.0  0.0      0     0 ?        S    17:30   0:00 [cpuhp/0]
root          21  0.0  0.0      0     0 ?        S    17:30   0:00 [cpuhp/1]
root          22  0.0  0.0      0     0 ?        S    17:30   0:00 [idle_inject/
root          23  0.0  0.0      0     0 ?        S    17:30   0:00 [migration/1]
root          24  0.0  0.0      0     0 ?        S    17:30   0:00 [ksoftirqd/1]
root          26  0.0  0.0      0     0 ?        I<   17:30   0:00 [kworker/1:0H
root          27  0.0  0.0      0     0 ?        S    17:30   0:00 [cpuhp/2]
root          28  0.0  0.0      0     0 ?        S    17:30   0:00 [idle_inject/
root          29  0.0  0.0      0     0 ?        S    17:30   0:00 [migration/2]
root          30  0.0  0.0      0     0 ?        S    17:30   0:00 [ksoftirqd/2]
root          32  0.0  0.0      0     0 ?        I<   17:30   0:00 [kworker/2:0H
root          33  0.0  0.0      0     0 ?        S    17:30   0:00 [cpuhp/3]
root          34  0.0  0.0      0     0 ?        S    17:30   0:00 [idle_inject/
root          35  0.0  0.0      0     0 ?        S    17:30   0:00 [migration/3]
root          36  0.0  0.0      0     0 ?        S    17:30   0:00 [ksoftirqd/3]
root          37  0.0  0.0      0     0 ?        I    17:30   0:00 [kworker/3:0-
```

```
anjaanie    3757  1.8  1.2 554324 53004 ?        Rsl  17:44   0:05 /usr/libexec/
anjaanie    3775  0.0  0.1  11148  5284 pts/0    Ss   17:44   0:00 bash
root        3785  0.0  0.1  13912  5604 pts/0    T    17:46   0:00 sudo nice -n
anjaanie    3787  0.6  0.1  13192  4284 pts/0    S+   17:46   0:01 top
anjaanie    3788  0.0  0.1  11148  5284 pts/1    Ss   17:47   0:00 bash
root        3827  0.0  0.0      0     0 ?        I    17:48   0:00 [kworker/0:0-
root        3828  0.0  0.0      0     0 ?        I    17:48   0:00 [kworker/0:2-
anjaanie    3830  0.0  0.0   8376  2104 pts/1    S    17:48   0:00 sleep 100
anjaanie    3831  0.0  0.0   8376  2104 pts/1    SN   17:49   0:00 sleep 100
root        3832  0.0  0.1  13912  5508 pts/1    T    17:49   0:00 sudo nice -n
anjaanie    3838  0.0  0.0  12676  3520 pts/1    R+   17:50   0:00 ps aux
anjaanie@ubuntu22:~$ sudo apt update
[sudo] password for anjaanie:
Hit:1 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
Hit:2 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
Hit:3 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
Hit:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
359 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
[1]   Done                    sleep 100
[2]-  Done                    nice -n 10 sleep 100
anjaanie@ubuntu22:~$
```

```
anjaanie@ubuntu22:~$ sudo apt install htop iotop sysstat
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
Suggested packages:
  lm-sensors isag
The following NEW packages will be installed:
  htop iotop sysstat
0 upgraded, 3 newly installed, 0 to remove and 359 not upgraded.
Need to get 638 kB of archives.
After this operation, 1.942 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 htop amd64 3.0.5-7build2 [128 kB]
Get:2 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 iotop amd64 0.6-24-g733f3f8-1.1ubuntu0.1 [23,1 kB]
Get:3 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 sysstat amd64 12.5.2-2ubuntu0.2 [487 kB]
Fetched 638 kB in 23s (27,3 kB/s)
Preconfiguring packages ...
Selecting previously unselected package htop.
(Reading database ... 180043 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../htop_3.0.5-7build2_amd64.deb ...
Unpacking htop (3.0.5-7build2) ...
Selecting previously unselected package iotop.
Preparing to unpack .../iotop_0.6-24-g733f3f8-1.1ubuntu0.1_amd64.deb ...
Unpacking iotop (0.6-24-g733f3f8-1.1ubuntu0.1) ...
Selecting previously unselected package sysstat.
Preparing to unpack .../sysstat_12.5.2-2ubuntu0.2_amd64.deb ...
Unpacking sysstat (12.5.2-2ubuntu0.2) ...
Setting up htop (3.0.5-7build2) ...
Setting up iotop (0.6-24-g733f3f8-1.1ubuntu0.1) ...
update-alternatives: using /usr/sbin/iotop-py to provide /usr/sbin/iotop (iotop)
 in auto mode
Setting up sysstat (12.5.2-2ubuntu0.2) ...

Creating config file /etc/default/sysstat with new version
update-alternatives: using /usr/bin/sar.sysstat to provide /usr/bin/sar (sar) in
 auto mode
Created symlink /etc/systemd/system/sysstat.service.wants/sysstat-collect.timer
```

```
  0[|                        0.6%]   Tasks: 112, 257 thr; 1 running
  1[|                        0.6%]   Load average: 0.39 0.25 0.22
  2[||                       3.0%]   Uptime: 00:23:27
  3[||                       3.0%]
Mem[||||||||||||||||||992M/4.00G]
Swp[                      0K/2.62G]

    PID USER      PRI  NI  VIRT   RES   SHR S CPU%▽MEM%   TIME+  Command
   1454 anjaanie   20   0 4822M  334M  129M S  1.2  8.2  1:59.58 /usr/bin/gnome-
   4950 anjaanie   20   0 11028  4732  3620 R  2.4  0.1  0:01.20 htop
   3787 anjaanie   20   0 13192  4308  3380 S  1.8  0.1  0:02.78 top
   1477 anjaanie   20   0 4822M  334M  129M S  0.0  8.2  0:18.60 /usr/bin/gnome-
   3757 anjaanie   20   0  542M 53616 40268 S  0.6  1.3  0:12.33 /usr/libexec/gn
    592 systemd-o  20   0 14836  6884  6040 S  0.6  0.2  0:03.65 /lib/systemd/sy
   1479 anjaanie   20   0 4822M  334M  129M S  0.0  8.2  0:17.76 /usr/bin/gnome-
      1 root       20   0  164M 13436  8336 S  0.0  0.3  0:08.71 /sbin/init spla
    243 root       19  -1 48288 17504 15992 S  0.0  0.4  0:00.78 /lib/systemd/sy
    295 root       20   0 27156  7284  4644 S  0.0  0.2  0:00.90 /lib/systemd/sy
    593 systemd-r  20   0 25540 13876  9516 S  0.0  0.3  0:00.40 /lib/systemd/sy
    594 systemd-t  20   0 89388  7448  6520 S  0.0  0.2  0:00.25 /lib/systemd/sy
    603 systemd-t  20   0 89388  7448  6520 S  0.0  0.2  0:00.00 /lib/systemd/sy
    636 root       20   0  234M  7880  6864 S  0.0  0.2  0:00.31 /usr/libexec/ac
F1Help  F2Setup F3SearchF4FilterF5Tree  F6SortByF7Nice -F8Nice +F9Kill  F10Quit
```

2. Soal 2

a). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses berjalan dengan penggunaan CPU yang tinggi dan tidak merespon sinyal Ctrl+C. Selain itu, proses tetap berjalan meskipun terminal ditutup. Hal ini dapat terjadi karena: Proses mengabaikan sinyal tertentu seperti SIGINT, proses berjalan sebagai background process atau daemon, proses tidak lagi terikat dengan terminal (detached process).

b). foreground vs background

- Foreground: berjalan di terminal dan dapat langsung dikontrol oleh pengguna
- Background: berjalan di belakang tanpa mengganggu aktivitas pengguna di terminal

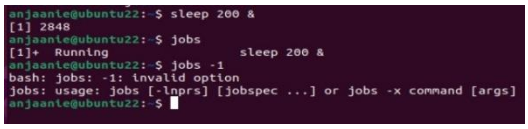
c). perintah linux

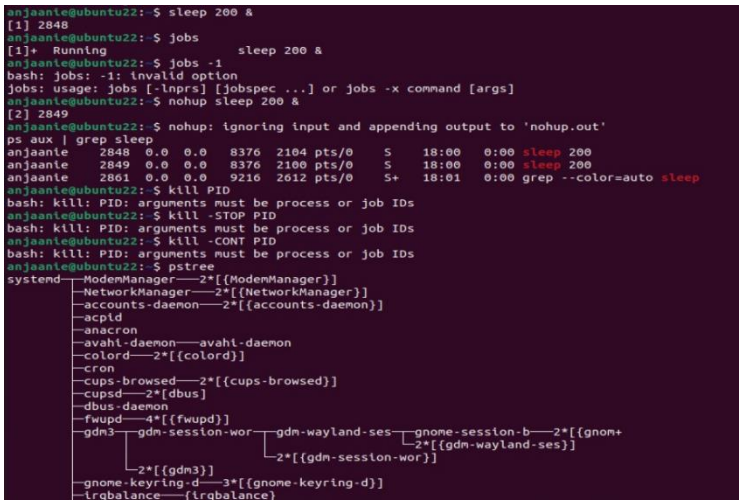
Di Linux, proses bisa dijalankan di background supaya tidak mengganggu penggunaan terminal. Biasanya cukup menambahkan tanda & di akhir perintah.

Untuk melihat proses yang sedang berjalan di background, bisa menggunakan jobs. Kalau ingin mengontrol proses, digunakan perintah kill untuk mengirim signal, misalnya untuk menghentikan atau melanjutkan proses.

Selain itu, hubungan antar proses juga bisa dilihat dengan pstree, yang menunjukkan struktur parent dan child process.

Dengan fitur-fitur ini, pengguna bisa mengelola proses dengan lebih fleksibel tanpa harus menghentikan aktivitas lain.





```
│          ├─gsd-sharing───3*[{gsd-sharing}]
│          ├─gsd-smartcard───3*[{gsd-smartcard}]
│          ├─gsd-sound───3*[{gsd-sound}]
│          ├─gsd-wacom───3*[{gsd-wacom}]
│          ├─gvfs-afc-volume───3*[{gvfs-afc-volume}]
│          ├─gvfs-goa-volume───2*[{gvfs-goa-volume}]
│          ├─gvfs-gphoto2-vo───2*[{gvfs-gphoto2-vo}]
│          ├─gvfs-mtp-volume───2*[{gvfs-mtp-volume}]
│          ├─gvfs-udisks2-vo───3*[{gvfs-udisks2-vo}]
│          ├─gvfsd─┬─gvfsd-trash───2*[{gvfsd-trash}]
│          │       └─2*[{gvfsd}]
│          ├─gvfsd-fuse───5*[{gvfsd-fuse}]
│          ├─gvfsd-metadata───2*[{gvfsd-metadata}]
│          ├─ibus-portal───2*[{ibus-portal}]
│          ├─pipewire───{pipewire}
│          ├─pipewire-media-───{pipewire-media-}
│          ├─pulseaudio───3*[{pulseaudio}]
│          ├─sh───ibus-daemon─┬─ibus-dconf───3*[{ibus-dconf}]
│          │                  ├─ibus-engine-sim───2*[{ibus-engine-sim}]
│          │                  ├─ibus-extension-───3*[{ibus-extension-}]
│          │                  └─2*[{ibus-daemon}]
│          ├─snap-store───4*[{snap-store}]
│          ├─snapd-desktop-i───snapd-desktop-i───4*[{snapd-desktop-i}]
│          ├─tracker-miner-f───5*[{tracker-miner-f}]
│          ├─xdg-desktop-por───5*[{xdg-desktop-por}]
│          ├─2*[xdg-desktop-por───3*[{xdg-desktop-por}]]
│          ├─xdg-document-po─┬─fusermount3
│          │                 └─5*[{xdg-document-po}]
│          └─xdg-permission-───2*[{xdg-permission-}]
│ ├─systemd-journal
│ ├─systemd-logind
│ ├─systemd-oomd
│ ├─systemd-resolve
│ ├─systemd-timesyn───{systemd-timesyn}
│ ├─systemd-udevd
│ ├─udisksd───4*[{udisksd}]
│ ├─unattended-upgr───{unattended-upgr}
│ ├─upowerd───2*[{upowerd}]
│ └─wpa_supplicant
anjaanie@ubuntu22:~$
```

```
│ ├─upowerd───2*[{upowerd}]
│ └─wpa_supplicant
anjaanie@ubuntu22: $ pstree -p
systemd(1)─┬─ModemManager(736)─┬─{ModemManager}(754)
           │                   └─{ModemManager}(761)
           ├─NetworkManager(642)─┬─{NetworkManager}(720)
           │                     └─{NetworkManager}(724)
           ├─accounts-daemon(634)─┬─{accounts-daemon}(676)
           │                      └─{accounts-daemon}(719)
           ├─acpid(635)
           ├─anacron(636)
           ├─avahi-daemon(638)───avahi-daemon(674)
           ├─colord(1213)─┬─{colord}(1215)
           │              └─{colord}(1218)
           ├─cron(639)
           ├─cups-browsed(790)─┬─{cups-browsed}(853)
           │                   └─{cups-browsed}(854)
           ├─cupsd(728)─┬─dbus(774)
           │            └─dbus(775)
           ├─dbus-daemon(640)
           ├─fwupd(2030)─┬─{fwupd}(2031)
           │             ├─{fwupd}(2035)
           │             ├─{fwupd}(2036)
           │             └─{fwupd}(2054)
           ├─gdm3(756)─┬─gdm-session-wor(1287)─┬─gdm-wayland-ses(1323)─┬─gnome-session-b(1339)─┬─{gnome-session-b}(1393)
           │           │                       │                       │                       └─{gnome-session-b}(1394)
           │           │                       │                       ├─{gdm-wayland-ses}(1332)
           │           │                       │                       └─{gdm-wayland-ses}(1337)
           │           │                       ├─{gdm-session-wor}(1288)
           │           │                       └─{gdm-session-wor}(1290)
           │           ├─{gdm3}(762)
           │           └─{gdm3}(763)
           ├─gnome-keyring-d(1318)─┬─{gnome-keyring-d}(1319)
           │                       ├─{gnome-keyring-d}(1320)
           │                       └─{gnome-keyring-d}(1411)
           ├─irqbalance(651)───{irqbalance}(669)
           ├─kerneloops(814)
           ├─kerneloops(823)
           ├─networkd-dispat(656)
           ├─packagekitd(1060)─┬─{packagekitd}(1066)
```

d). Sigterm vs Sigkill

Sigterm digunakan untuk menghentikan proses secara normal sehingga proses masih dapat melakukan pembersihan resource. Sedangkan sigkill digunakan untuk menghentikan proses secara paksa tanpa memberikan kesempatan untuk proses melakukan cleanup. Sebaiknya menggunakan SIGTERM terlebih dahulu. Jika proses tidak merespon, barulah menggunakan SIGKILL.